Правила принятия решения о соответствии требованиям с учетом неопределенности измерений

(документ создан для ознакомительных целей и разъясняет некоторые из возможных вариантов правил принятия решения на основании международных документов)

СЕРТИС (sertis.by)

Испытательный центр

РУП «Сертис» РУП «Белстройцентр»

2020 г

Основные определения

Правило принятия решения – задокументированное правило, которое описывает, для заданного требования и результата измерения, способ учета неопределенности измерения при приемке или браковке объекта (JCGM 106:2012, 3.3.12).

Неопределенность измерений – неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, которые приписываются измеряемой величине на основании используемой информации (VIM 3, 2.26).

Риск ложной приемки – вероятность того, что конкретный принятый объект окажется несоответствующим (OIML G 19, 2.18).

Риск ложной браковки - вероятность того, что конкретный забракованный объект окажется соответствующим (OIML G 19, 2.19).

Совместный риск – риск, основанный на соглашении между сторонами, заинтересованными в результате испытания, о том, что ни одна из сторон не получит преимущество или не будет нести убытки из-за учета неопределенности измерений (OIML G 19, 2.20).

Результат измерений – набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией (VIM 3, 2.9).



Рисунок 1. Графическое пояснение понятий.

Правила принятия решения могут быть установлены:

1. Регулятором;
2. Нормативным актом;
3. Спецификацией на продукцию;
4. Заказчиком (документально оформлено между Заказчиком и ИЦ).

СЕРТИС setis.by

Варианты правил принятия решения

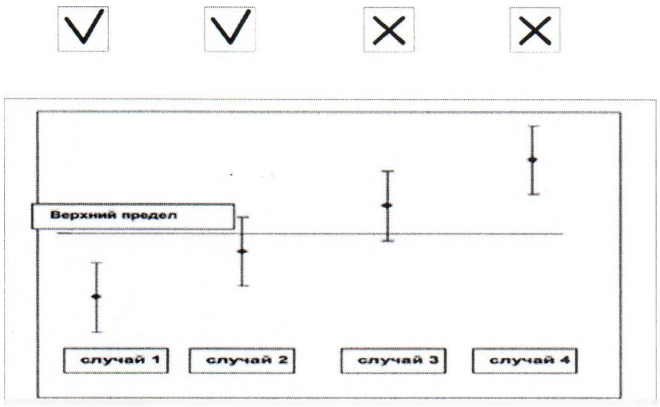
(на основании JCGM 106:2012, OIML G 19:2017, Руководство EURACHEM/CITAC, ISO 10576-1:2003, СТБ ISO 14253-1-2016)

1. Бинарное заявление (*соответствует/ не соответствует*)

1.1 Бинарное заявление для правила простого принятия (без защитной полосы (w=0))

(результат предполагается соответствующим требованиям, если **измеренное значение** (см. рис.1) не превышает заданного предела).

Соответствие в случаях 1 и 2, несоответствие в случаях 3 и 4.



В данном случае неопределенность не учитывается, т.к. речь идет об измеренном значении, а не о результате измерения. Но в таком случае возникает риск ложной приемки и/или риск ложной браковки.

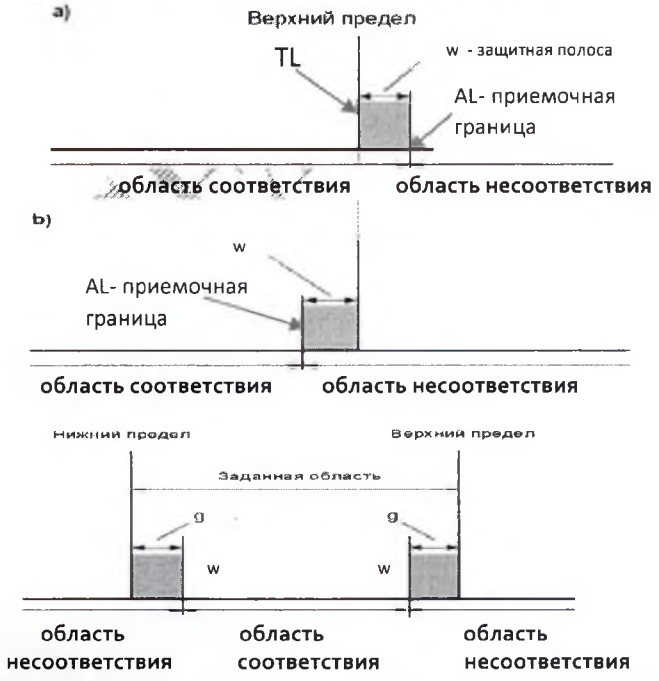
Вероятность оказаться вне поля допуска может достигать 50 % в том случае, если измеренное значение находится прям на пределе поля допуска (подразумевается симметричное нормальное распределение результатов)

Рис.1.1 Бинарное заявление для правила простого принятия

1.2 Бинарное заявление с защитной полосой (w≠0)

Результат предполагается соответствующим требованиям, если измеренной значение лежит в области соответствия, и несоответствующий требованиям, если измеренное значение лежит в области несоответствия.

Защитная полоса - интервал между границей поля допуска и соответствующей приемочной границей, где w = TL-AL



$$w = k_\alpha \cdot u$$

k_α – множитель, значение которого зависит от заданной вероятности ошибочного решения α и распределения измеряемой величины.

Области соответствия и несоответствия для одностороннего предела:
случай а) – для высокой вероятности правильного отклонения;
случай б) – для высокой вероятности правильного принятия.

Области соответствия и несоответствия для двустороннего предела

Рис.1.2 Бинарное заявление с защитной полосой

Пример:

При производстве стали одним из требований является требование к содержанию никеля. Для нержавеющей стали массовая доля никеля должна находится в диапазоне от 16,0 % до 18,0 %.

Измеряемая величина – массовая доля никеля в партии стали, поставляемой заказчику.

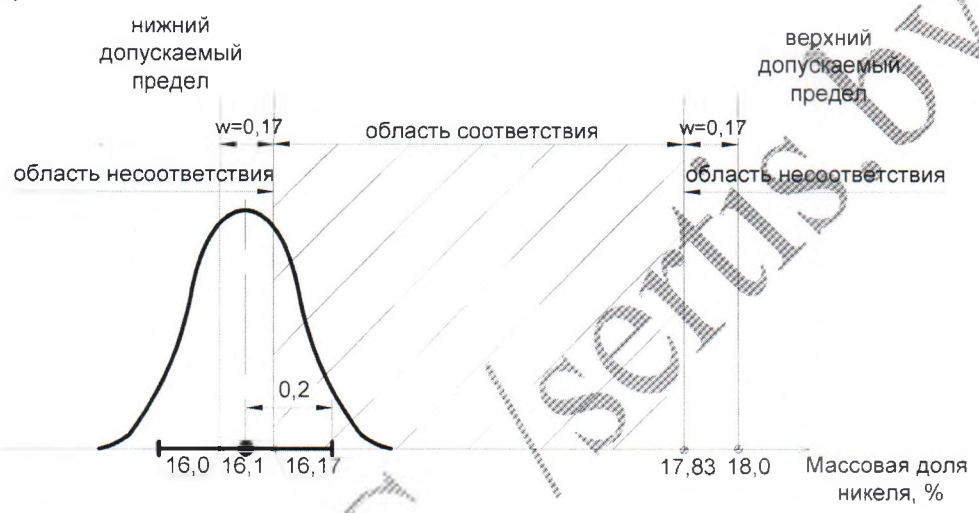
Результат измерения (16,1 ± 0,2) %, k=2, P=95 %. u=U/k=0.2/2=0.1 %*

** - неопределенность измерений включает неопределенности пробоотбора и аналитического измерения.*

Правила принятия решений: предел принятия решения соответствует массовой доле, при которой с вероятностью приблизительно 95 % (α=5 %) можно сделать заключение, что массовая доля никеля в партии не превысит верхний предел и не будет ниже заданного предела.

*Рассчитываем защитную полосу: w=1,65*0,1=0,17 %.*

Верхний предел принятия решений: 18,0-0,17=17,83 %. Нижний предел принятия решений: 16+0,17=16,17 %.



2. **Небинарное заявление с защитной полосой** (соответствует/условно соответствует/ условно не соответствует/ не соответствует)

Результат предполагается соответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) ниже приемочной границы (AL).

Результат предполагается несоответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) выше приемочной границы (AL) и верхнего предела (TL).

Результат предполагается условно соответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) внутри защитной полосы и ниже верхнего предела (TL).

Результат предполагается условно несоответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) внутри защитной полосы и выше верхнего предела (TL).

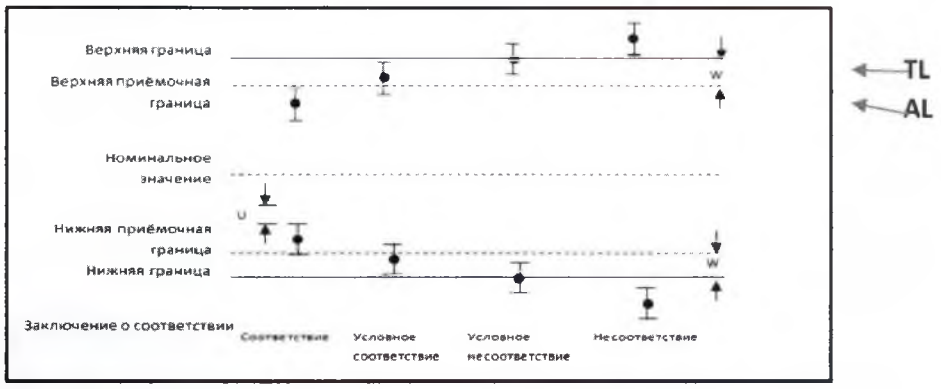


Рис. 2. Небинарное заявление с защитной полосой.

Пример выбора ширины защитной полосы (w) для нормального распределения

	P=50 %	*P=95 %*	*P=97 %*	*P=99 %*	*P=99,9 %*
k_α	*0*	*1.64*	*1.88*	*2.33*	*3.09*
w	*0*	*1.64·u*	*1.88·u*	*2.33·u*	*3.09·u*

Выбор защитной полосы в зависимости от уровня специфического риска

Правило принятия решения	Защитная полоса w	Специфический риск
6 сигма	3 U	< 1 ppm PFA
3 сигма	1.5 U	< 0.16 % PFA
ILAC G8:2017 правило	1 U	< 2.5 % PFA
ISO 14253-1:2017	0.83 U	< 5 % PFA
Простое принятие	0	< 50 % PFA
Некритично	-U	< 2.5 % PFR. Изделие отбраковывается при измеренном значении выше AL=TL+U
Определено Заказчиком	R U	Заказчик может сам назначить арбитражное R для своей защитной полосы

PFA – возможность ложного принятия. PFR – вероятность ложного непринятия. Предполагается односторонняя спецификация и нормальное распределение результатов.

3. Правила принятия решения с высокой вероятностью несоответствия

(результат предполагается несоответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) превышает предел).

Несоответствие только в случае 4.

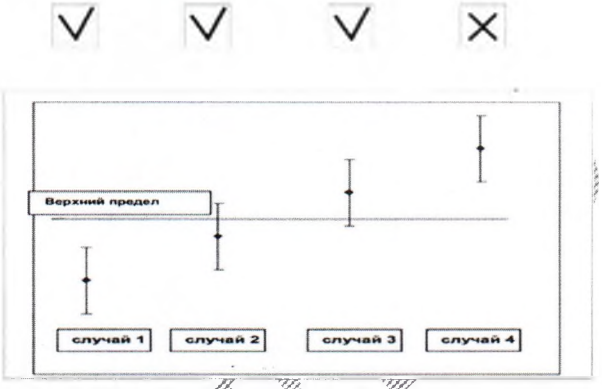


Рис. 3. Правила принятия решения с высокой вероятностью несоответствия

4. Правила принятия решения с высокой вероятностью соответствия

(результат предполагается соответствующим требованиям, если **результат измерения** (см. рис.1) не превышает предел).

Соответствие только в случае 1.

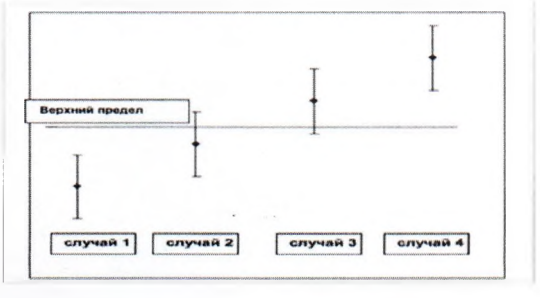
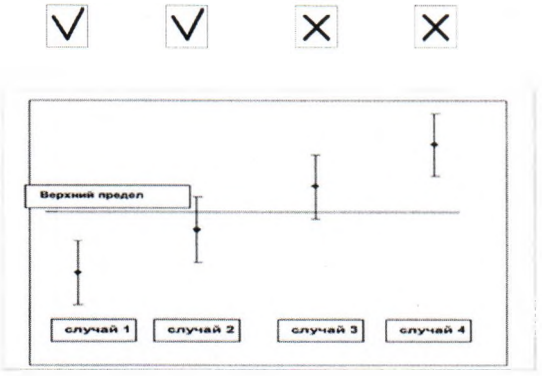


Рис.4. Правила принятия решения с высокой вероятностью соответствия

5. Правила принятия решения с ограничением неопределенности измерений

(результат предполагается несоответствующим требованиям, если **измеренное значение** (см. рис.1) лежит выше допускаемого предела и соответствующей требованиям, если измеренное значение лежит ниже допускаемого предела, **при условии, что неопределенность ниже заданного значения**).

Соответствие в случаях 1 и 2, несоответствие в случаях 3 и 4, при условии, что неопределенность ниже заданного значения (U ≤ Utarg).



При условии: U ≤ Utarg

Utarg – целевая неопределенность измерений *– неопределенность измерений, заранее установленная как верхний предел и принятая исходя из предполагаемого использования результатов измерений (VIM 3, 2.34).*

Рис.5. Правила принятия решения с ограничением неопределенности измерений

6. Правила принятия решений с использованием показателя измерительных возможностей

Показатель измерительных возможностей – параметр, который характеризует качество измерения относительно требования, заданного с помощью допуска.

Показатель измерительных возможностей (Cm) – допуск, разделенный на число, кратное стандартной неопределенности измерений, соответствующей измеренному значению свойства объекта (JCGM 106, 3.3.17)

$Cm=(T_U-T_L)/2U= T/ 2U = T/ 4u$

где U – расширенная неопределенность, u – стандартная неопределенность,

T – допуск.

Вероятность соответствия p_c при заданных границах поля допуска (T_U, T_L):

$$p_c = \Phi[4C_m(1-\tilde{y})] - \Phi(-4C_m\tilde{y}) = p_c(\tilde{y}, C_m), \qquad \tilde{y} = \frac{\eta_m - T_L}{T}.$$

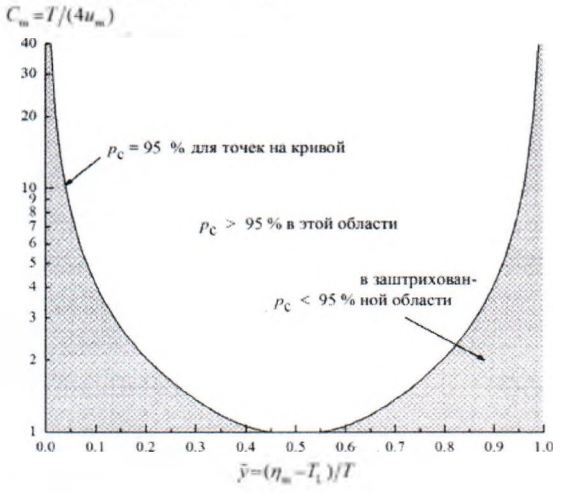


Рисунок 6. Диаграмма, показывающая соотношение между Cm и ỹ, при котором значение вероятности соответствия pc является постоянным и равным 95 %. Кривая разделяет области соответствия и несоответствия при 95-процентном уровне доверия. Полученное после измерения распределение для измерения величины У принимается, как нормальная PDF.

7. Правила принятия решений с вычислением рисков

Объект соответствует заданному требованию, если истинное значение его свойства Y лежит внутри поля допуска. Знания об Y представляется с помощью функции плотности вероятности (PDF) $f(x_i)$ таким образом, что заявление о соответствии всегда является заключением, имеющим некоторую вероятность того, что оно является истинным.

Вероятность соответствия (p_c): $p_c = \int_c f(x_i)dx.$

Вероятность несоответствия ($\overline{p_c}$): $\overline{p_c} = 1 - p_c.$

Для нормального распределения вероятность нахождения значения величины в границах от a до b рассчитывается как:

$$\boldsymbol{Pr(a \leq Y \leq b|x_i) = \phi\left(\frac{b-y}{u}\right) - \phi\left(\frac{a-y}{u}\right).}$$

Пример:
Металлический контейнер подвергается испытаниям на разрушение с использованием воды под давлением при измерении его прочности на разрыв B.
В технических требованиях на контейнер сказано, что B≥ 490 кПа, что является нижней границей поля допуска прочности на разрыв.
Измеряемая величина – прочность на разрыв контейнера.
Результат измерения (509,7 ± 17,2) кПа, k = 2, P = 95 %. u=U/k=17,2/2=8,6 кПа.
Вероятность соответствия рассчитывается как:

$$\boldsymbol{p_c = Pr(490 \leq B \leq +\infty|\ 509.7) = \phi\left(\frac{\infty - 509.7}{8.6}\right) - \phi\left(\frac{490 - 509.7}{8.6}\right) =}$$
$$\boldsymbol{= \phi(\infty) - \phi(-2.3) = 1 - 0.01 = 0.99}$$

Вывод: вероятность того, что перед испытанием на разрушение контейнер соответствует техническим требованиям, составляет 99 %.

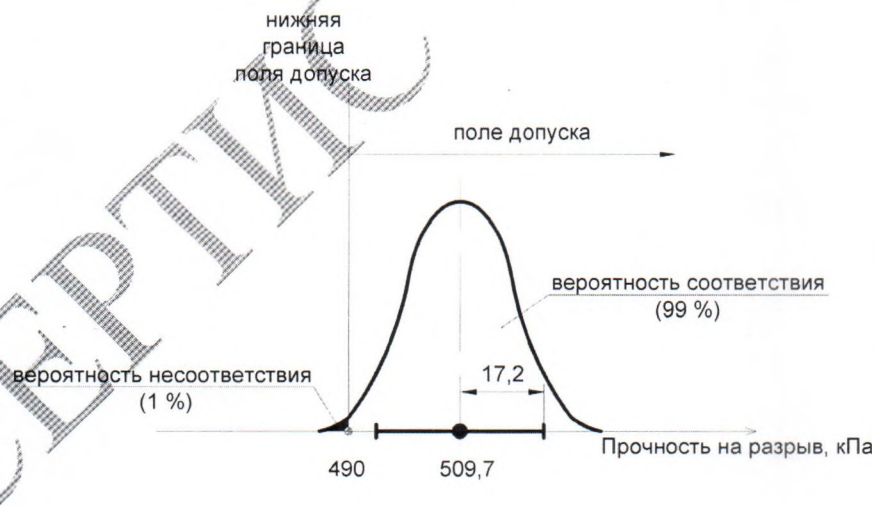


Рисунок 7. Правила принятия решений с вычислением рисков

СЕРТИС.BY